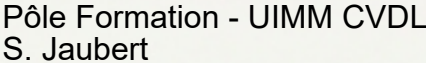


De l'Intuition à l'Ingénierie : Maîtriser les Modèles de Langage



Au-delà du Hype : Une Nouvelle Compétence Fondamentale

L'Illusion de la Simplicité

Les 10 Prompts pour
lancer ton business
Devenez expert IA en 24h
24h La formule magique...

Risque de "l'AI Snake Oil"

Une Discipline Exigeante

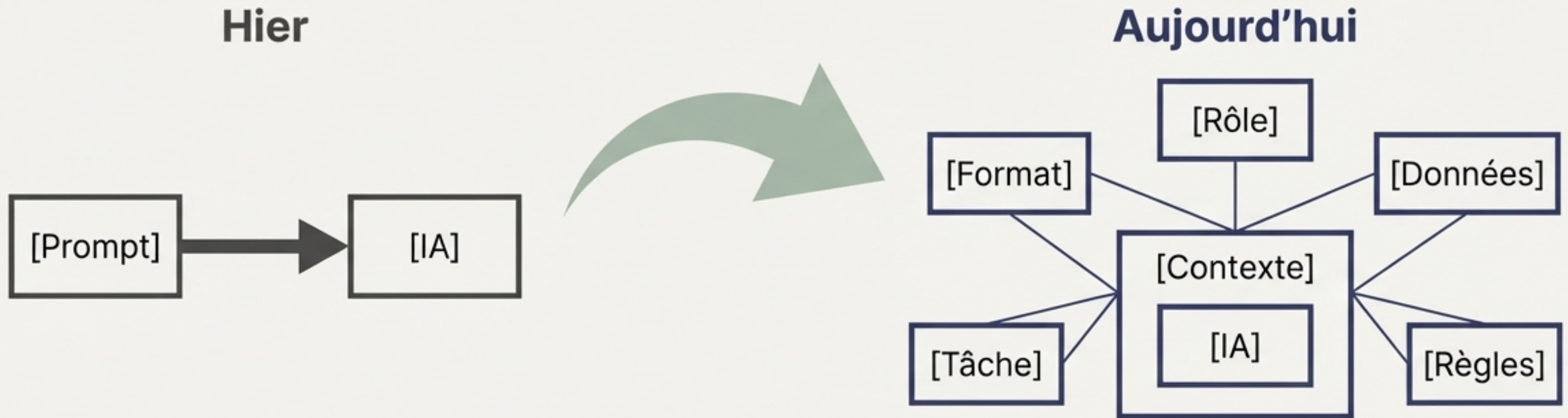
**“Ce n’est pas l’IA qu’il faut
mieux paramétrer, c’est la
pensée humaine qu’il faut
mieux outiller.”**

(Source : Noetic Bees / HBR France)

Le véritable enjeu : développer une
interrogation intelligente et un jugement
critique.

L'Évolution Stratégique : du Prompt au 'Context Engineering'

La pratique mature ne consiste plus à chercher les "mots magiques", mais à architecturer un environnement cognitif complet pour l'IA.



“A model is never wrong, it's just solving the wrong context.”

(Source: GAIR Institute, Stanford & Singapour)

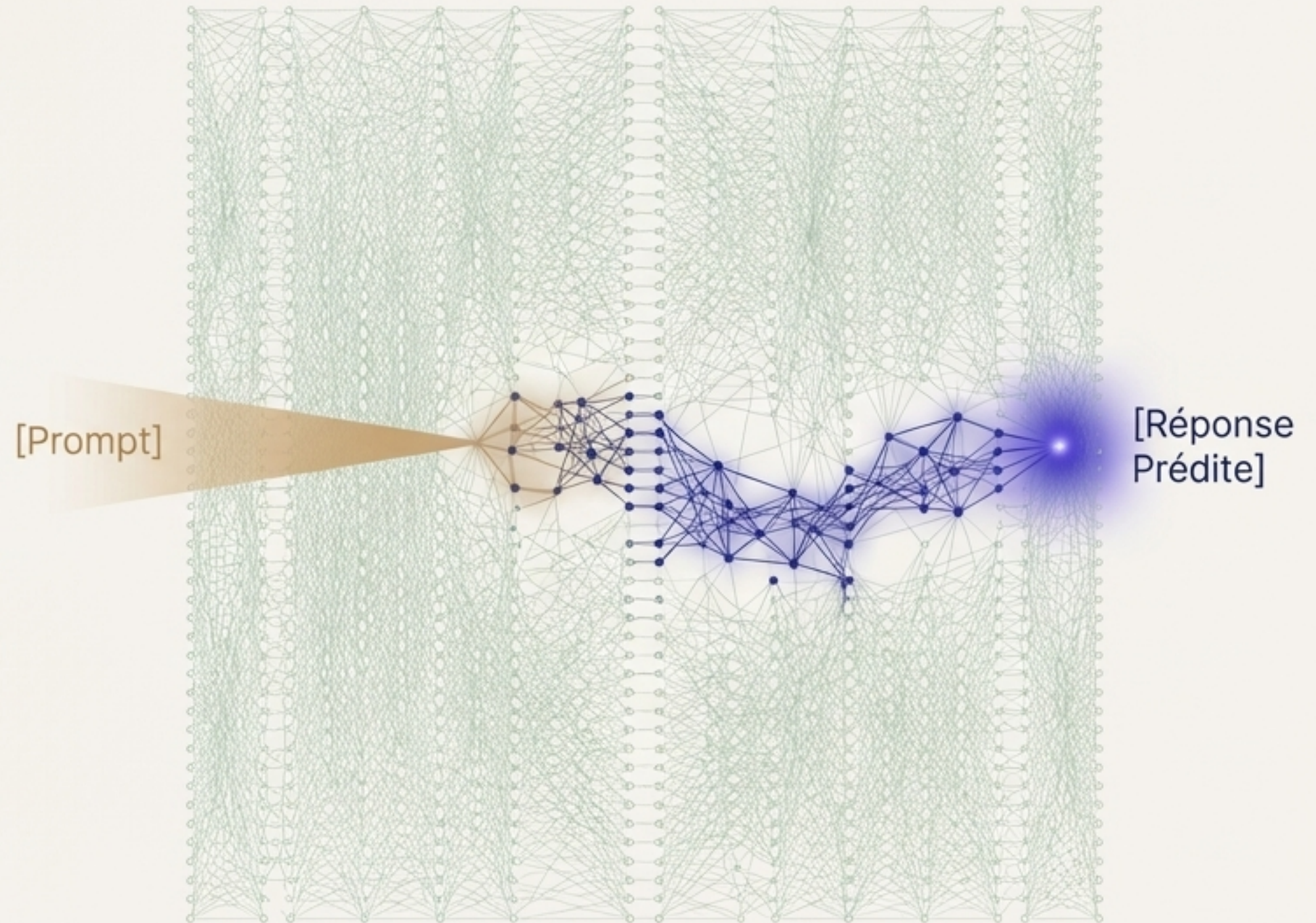
Comment ça Marche Vraiment : l'Apprentissage en Contexte (ICL)

Un LLM est un moteur de prédiction : il prédit le prochain "token" le plus probable.

Le prompt n'est pas une conversation, c'est de l'**In-Context Learning (ICL)**.

Il conditionne la prédiction suivante **sans modifier les poids internes du modèle**.

(Source: Marc Cavazza, FAQ Q2 ; Google Whitepaper, p.7)



Les Deux Leviers de Contrôle : Prompt et Paramètres



Le Prompt

Le contenu, la structure et les exemples que vous fournissez. C'est votre levier principal.



Les Paramètres du Modèle

La configuration technique qui module le comportement de l'IA.

Température : Contrôle le degré de créativité/hasard.



0

Factuel / Déterministe

1

Créatif / Inattendu

Top-K / Top-P : Contrôlent la diversité en limitant le choix des mots possibles.

Le Spectre des Techniques I : Guider le Modèle

Par l'Exemple

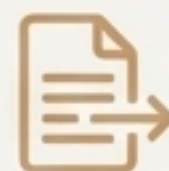
- Zero-shot
Instruction directe sans exemple.
- + ○ One-shot
Instruction avec un seul exemple.
- + ○ ○ ○ ○ Few-shot
Instruction avec plusieurs exemples.
Le plus efficace pour guider le style et le format de sortie.

Par l'Instruction



System Prompt / Rôle

Définit la persona et le cadre général.
(Ex: 'Tu es un expert en...').



Contextual Prompt

Fournit l'information spécifique à la tâche immédiate. (Ex: 'Voici un email de client...').

Le Spectre des Techniques II : Provoquer le Raisonnement

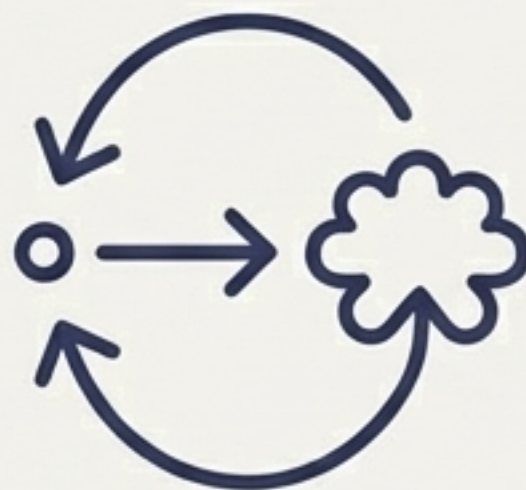


Chain of Thought (CoT)

Forcer le modèle à décomposer son raisonnement en étapes.

"Réfléchissons étape par étape."

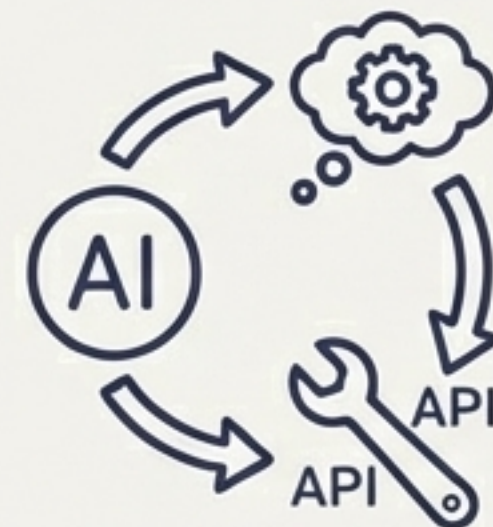
(Google Whitepaper, p. 29)



Step-Back Prompting

Demander au modèle de prendre du recul pour énoncer des principes généraux avant de répondre à la question spécifique.

(Google Whitepaper, p. 25)



ReAct (Reason & Act)

Permet au modèle de combiner le raisonnement avec l'utilisation d'outils externes (API, recherche web) pour trouver des informations manquantes.

(Google Whitepaper, p. 37)

Le Pouvoir de la Structure : Utiliser Markdown et les Balises

Les délimiteurs clairs sont essentiels. Ils aident le modèle à distinguer sans ambiguïté les instructions, le contexte, les données et les contraintes.

Avant

Tu es un architecte logiciel senior. Je veux que tu écrives une fonction Python 3.11+ mais n'utilise aucune bibliothèque externe. Voici le code de l'utilisateur [code]. La tâche est de refactoriser ce code pour le rendre plus performant.



Après

```
<role>
  Tu es un architecte logiciel senior.
</role>

<constraints>
  1. Aucune bibliothèque externe autorisée.
  2. Syntaxe Python 3.11+ uniquement.
</constraints>

<context>
  [Insérer ici les données ou le code de l'utilisateur]
</context>

<task>
  [Insérer ici la demande spécifique de l'utilisateur]
</task>
```

Le Fossé Cognitif : 'Why Johnny Can't Prompt'

Notre cerveau est câblé pour l'interaction humaine, ce qui nous handicape face à un LLM.

(Source: 'Why Johnny Can't Prompt' paper)



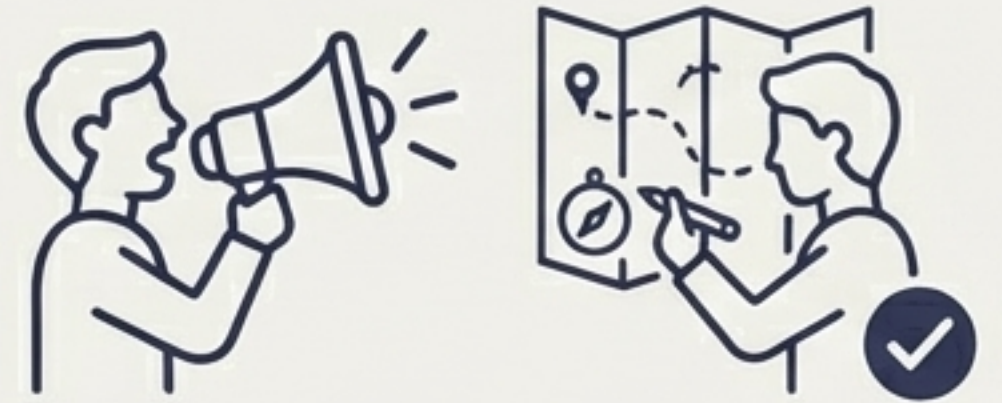
Attentes Sociales

Nous sommes polis, nous évitons les répétitions. Un LLM, lui, bénéficie de la directivité et de la répétition.



Généralisation Hâtive

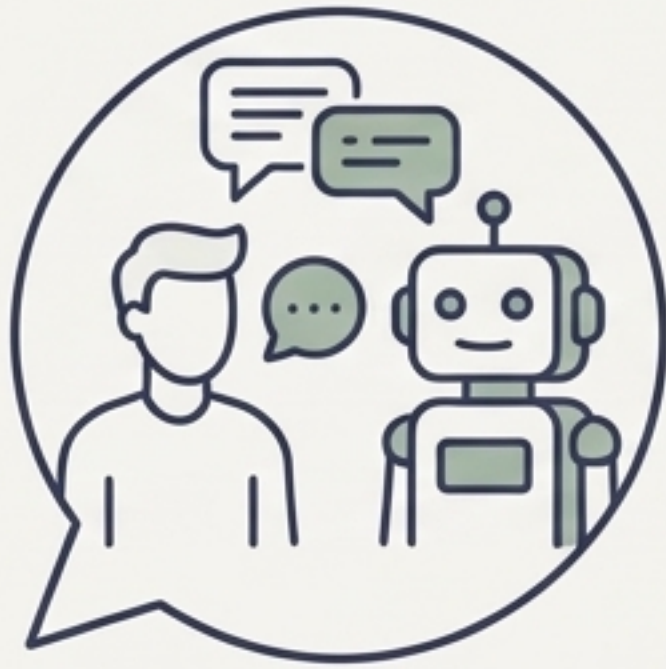
Nous observons un succès ou un échec et en faisons une règle universelle. Le prompting requiert des tests systématiques.



Biais de l'Instruction vs. l'Exemple

Nous préférons "dire" (donner des instructions) plutôt que "montrer" (donner des exemples), alors que les exemples (few-shot) sont souvent plus efficaces.

De l'Utilisateur à l'Architecte : L'Interrogation Intelligente



Changement de Paradigme

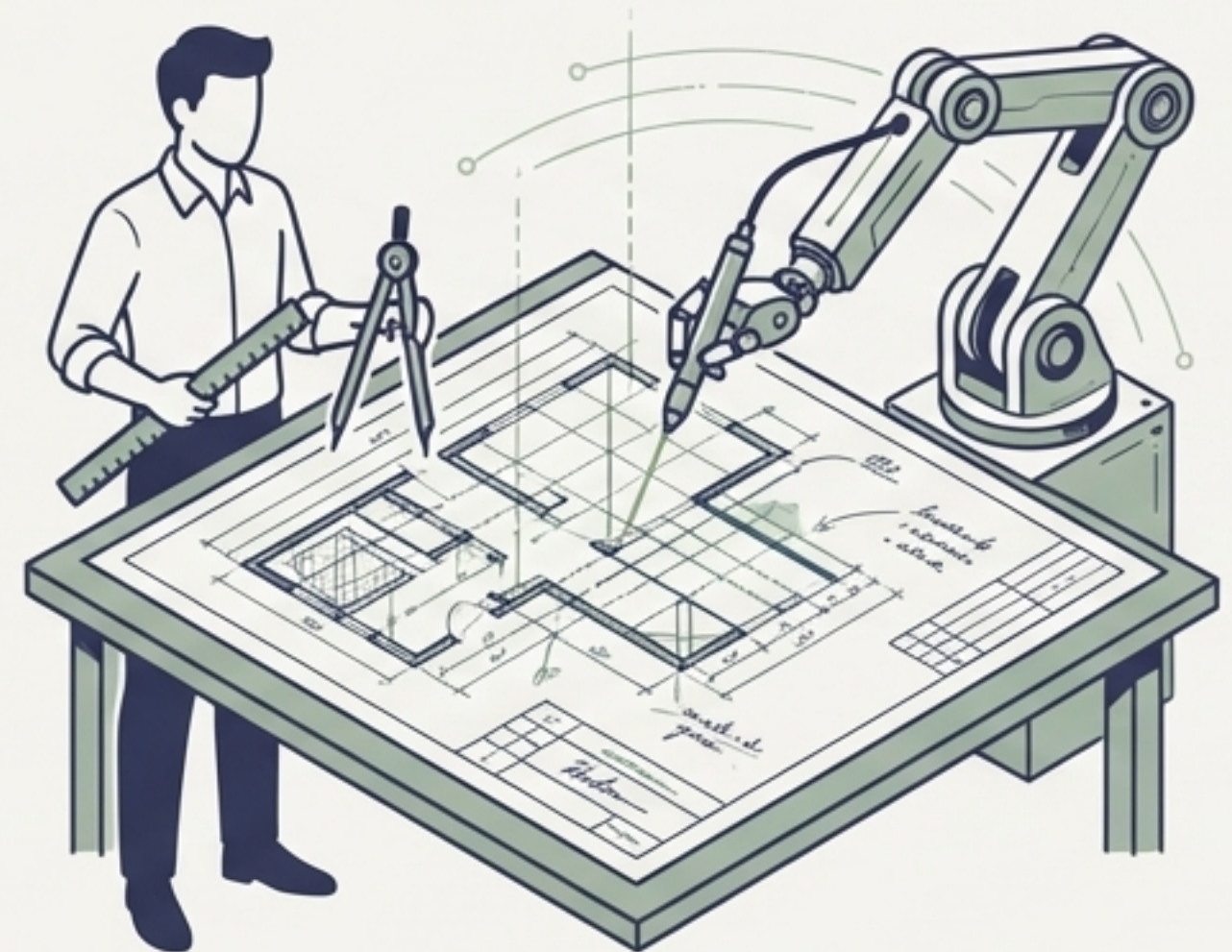
Le but n'est pas de "dialoguer" avec l'IA, mais de **concevoir son processus cognitif**.



La Compétence Clé

Développer des "**compétences de fusion**" :
allier la puissance de calcul de la machine au discernement et à l'esprit critique de l'humain.

(Source: Noetic Bees)



Plongée Applicative : Le Prompting pour le Code

Les mêmes principes s'appliquent pour générer, expliquer, traduire ou corriger du code. La clarté et la structure sont reines.



1. Générer du code

'Écris un script Bash qui renomme tous les fichiers d'un dossier en ajoutant le préfixe 'draft_'.'



2. Expliquer du code

'Explique ce que fait ce script Bash ligne par ligne.'



3. Traduire du code

"Traduis le script Bash suivant en Python."



4. Débugger du code

'Ce code Python renvoie une erreur `NameError`. Identifie le bug et propose une correction.'

La Checklist de l'Ingénieur Prompt

La Base

- ☐ **Définir un Rôle** : "Tu es un expert en..."
- ☐ **Clarifier la Tâche** : "Génère 10 idées de..."
- ☐ **Préciser le Contexte** : "Je suis [rôle] dans [secteur]..."
- ☐ **Énoncer l'Objectif** : "Le but est de générer des leads..."

Les Contraintes & Secrets

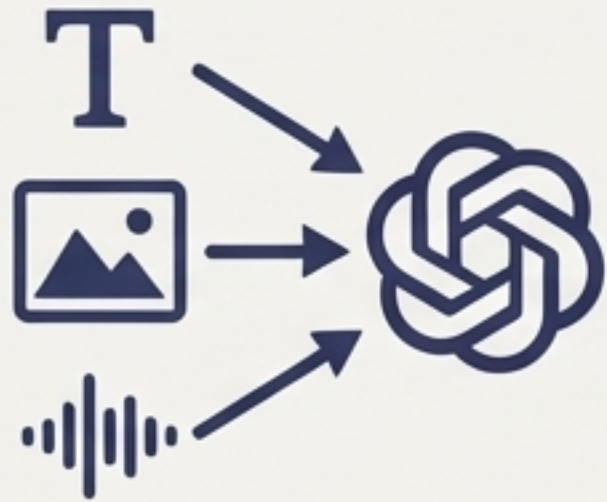
- ☐ **Fournir des Exemples (Few-shot)** : "Illustrer le format et le style attendus."
- ☐ **Spécifier le Format de Sortie** : "Réponds sous forme de tableau Markdown."
- ☐ **Définir la Tonalité** : "Utilise un ton professionnel et direct."
- ☐ **Utiliser des Instructions Positives** : "Préférer "Fais ceci" à "Ne fais pas cela"."

L'Organisation

- ☐ **Structurer avec des Balises** : "Utiliser ``<contexte>`` ou ``## Contraintes``."
- ☐ **Décomposer la Pensée** : "Réfléchis étape par étape."
- ☐ **Documenter les Itérations** : "Garder une trace des tentatives et des résultats."

L'Écosystème Étendu

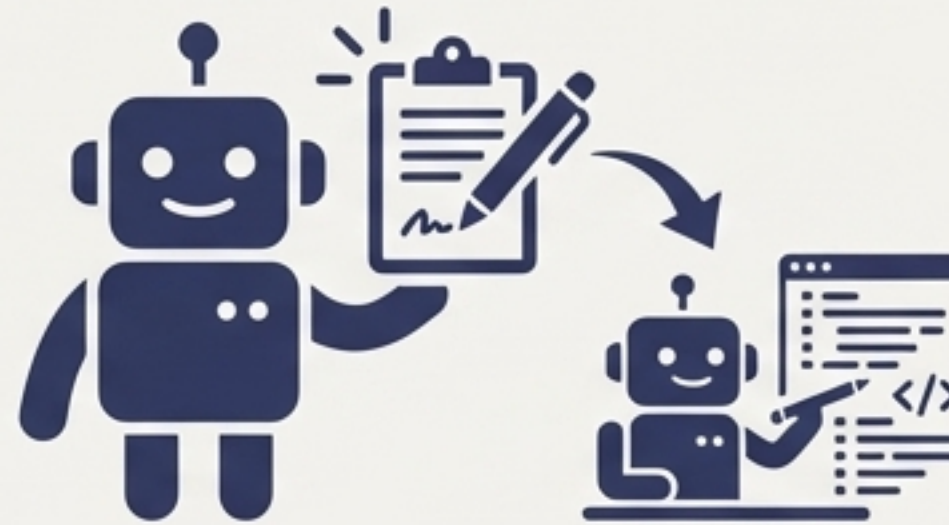
Le prompt engineering est la porte d'entrée vers un écosystème plus vaste.



1. Au-delà du Texte prompting Multimodal

Intégrer des images, du son ou des vidéos comme entrées pour guider le modèle.

(Google Whitepaper, p. 54)



2. L'Automatisation : L'Automatic Prompt Engineering (APE)

Utiliser un LLM pour générer et optimiser des prompts pour d'autres LLM.

(Google Whitepaper, p. 40)



3. La Confiance : Sécurité des Données et RGPD

Outil IA	Version Gratuite (Utilisation pour entraînement)
ChatGPT (OpenAI)	Oui (Désactivable)
Le Chat (Mistral)	Oui (Désactivable)
Claude (Anthropic)	Oui (Désactivable)
Gemini (Google)	Oui (Désactivable)

Conseil clé : Les versions gratuites s'entraînent sur vos données. Pour les informations sensibles, privilégiez les offres Entreprise/API ou les solutions auto-hébergées.

Synthèse : Architecturer l'Environnement Cognitif

La maîtrise des LLMs ne réside pas dans la phrase parfaite, mais dans la construction d'un système.

Pensez comme un architecte.



De l'art à l'ingénierie : Adoptez une approche systématique et itérative.



L'humain est le stratège : Votre jugement critique et votre connaissance du domaine sont irremplaçables.



La structure est reine : Guidez le modèle avec des cadres clairs (balises, exemples).



Itérez rigoureusement : Testez, mesurez, documentez vos prompts pour construire une expertise durable.

Ressources pour Aller Plus Loin



Guide de Prompt de Google

Une référence technique complète (par Lee Boonstra).



Le Programme d'IA de Stanford (gratuit)

Pour comprendre les fondations théoriques.



Les Bonnes Pratiques de Philschmid

Conseils pratiques et à jour sur les derniers modèles.



Introduction au Prompting de Google Cloud

Un guide officiel pour démarrer.



Le voyage ne fait que commencer.